

L'écriture scientifique des grands nombres et des petits nombres

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le principe de l'écriture scientifique
- ✓ Écrire un grand nombre en écriture scientifique
- ✓ Écrire un petit nombre décimal en écriture scientifique

L'essentiel à retenir

- 1 L'écriture scientifique d'un nombre le présente sous la forme $a \times 10^n$, où a est un nombre décimal compris entre 1 et 10 ($1 \leq a < 10$), et n est un nombre entier relatif (positif, négatif ou nul). Cette écriture permet de manipuler facilement des nombres très grands ou très petits, fréquents en sciences.
- 2 Pour écrire un grand nombre en écriture scientifique, on déplace la virgule vers la gauche jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 10, en comptant le nombre de déplacements : ce nombre devient l'exposant positif de 10. Exemple : $45\,000\,000 = 4,5 \times 10^7$ (on a déplacé la virgule de 7 rangs vers la gauche).
- 3 Pour écrire un petit nombre décimal en écriture scientifique, on déplace la virgule vers la droite jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 10, et le nombre de déplacements devient l'exposant négatif de 10. Exemple : $0,000\,63 = 6,3 \times 10^{-4}$ (on a déplacé la virgule de 4 rangs vers la droite).
- 4 L'écriture scientifique est très utilisée en sciences pour exprimer des grandeurs extrêmes : la distance Terre-Soleil est d'environ $1,5 \times 10^8$ km, la taille d'un atome est d'environ 1×10^{-10} mètre. Cette notation facilite les comparaisons entre grandeurs très différentes et les calculs impliquant ces nombres.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.